தேற்றம் 4.5

n வெவ்வேறான பொருட்களிலிருந்து ஒரு சமயத்தில் r பொருட்களை தேர்வு செய்யும் சேர்வுகளின் எண்ணிக்கை ${}^nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}, 0 \le r \le n$.

நிரூபணம் வரிசை மாற்றங்களுக்கும், சேர்வுகளுக்கும் இடையேயான தொடர்பிலிருந்து நாம் ${}^nC_r = \frac{{}^nP_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ (வரிசை மாற்றத்தின் முடிவிலிருந்து) எனப் பெறலாம்.

4.5.1 சேர்வுகளின் பண்புகள்

பண்பு 1 :

(i) ${}^nC_0 = 1$ (ii) ${}^nC_n = 1$ (iii) ${}^nC_r = \frac{n(n-1)(n-2)...(n-r+1)}{r!}$

நிரூபணம்

(i) ${}^nC_0 = \frac{n!}{0!(n-0)!} = 1$

(ii) ${}^nC_n = \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{n!}{n!0!} = 1$

(iii) ${}^nC_r = \frac{n(n-1)(n-2)...(n-(r-1))}{r!} = \frac{n(n-1)(n-2)...(n-r+1)}{r!}$.

பண்பு 2 : ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$

நிரூபணம்

${}^nC_{n-r} = \frac{n!}{(n-r)!(n-(n-r))!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = {}^nC_r$

என்பதிலிருந்து, ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$ எனக் காணலாம்.

பண்பு 3 :

${}^nC_x = {}^nC_y$ எனில் $x = y$ அல்லது $x + y = n$.

நிரூபணம்

பண்பு 2–ன் படி ${}^nC_y = {}^nC_{n-y}$ எனவே, ${}^nC_x = {}^nC_y = {}^nC_{n-y}$ –யிலிருந்து

$x = y$ அல்லது $x = n - y$ ஆகவே, $x = y$ அல்லது $x + y = n$

பண்பு 4 :

${}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r$

நிரூபணம்

சேர்வுகளுக்கான முடிவிலிருந்து பெறுவது,

$$\begin{aligned} {}^nC_r + {}^nC_{r-1} &= \frac{n!}{r!.(n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)!.(n-(r-1))!} \\ &= \frac{n!}{r! \times (n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)! \times (n-r+1)!} \\ &= \frac{n!}{r.(r-1)! \times (n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)!.(n-r)!(n-r+1)} \end{aligned}$$

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 223 11/11/2024 14:42:51